WAYORA / JOB-191

Mimari

Sistem bağlamı, AI akışı, veri modeli ve deploy

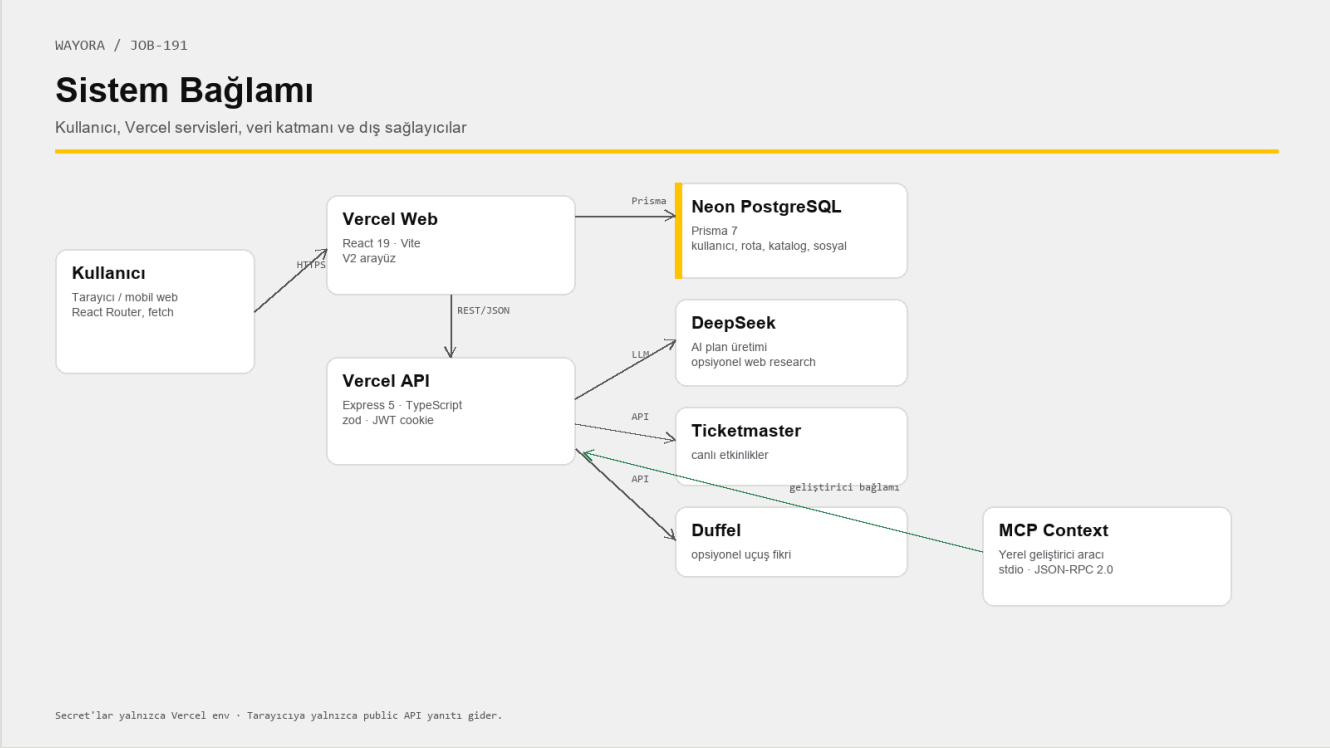
TEKNİK MİMARİ · Sürüm 2.0 · 30 Ekim 2026
JOB-191 · AI-Augmented Software Engineering
Canlı ürün: wayora-ten.vercel.app

Mimari Hedef

Wayora, tek bir sunucu uygulaması değil; birbirinden ayrılmış ama birlikte çalışan dört katmandan oluşur:

1. **Web:** React 19 + Vite + React Router; V2 arayüzü.
2. **API:** Express 5 + TypeScript; auth, rota, AI, keşif ve sosyal iş kuralları.
3. **Veri:** Neon PostgreSQL + Prisma 7; katalog, rota, kullanıcı ve sosyal tablolar.
4. **Dış servisler:** DeepSeek, Ticketmaster, opsiyonel Duffel ve yerel MCP bağlamı.

Temel kural: **tarayıcı hiçbir gizli anahtarı görmez.** LLM, Ticketmaster ve veritabanı erişimi yalnızca API katmanındadır.



Sistem bağlamı: kullanıcı, Vercel servisleri, veri ve dış sağlayıcılar

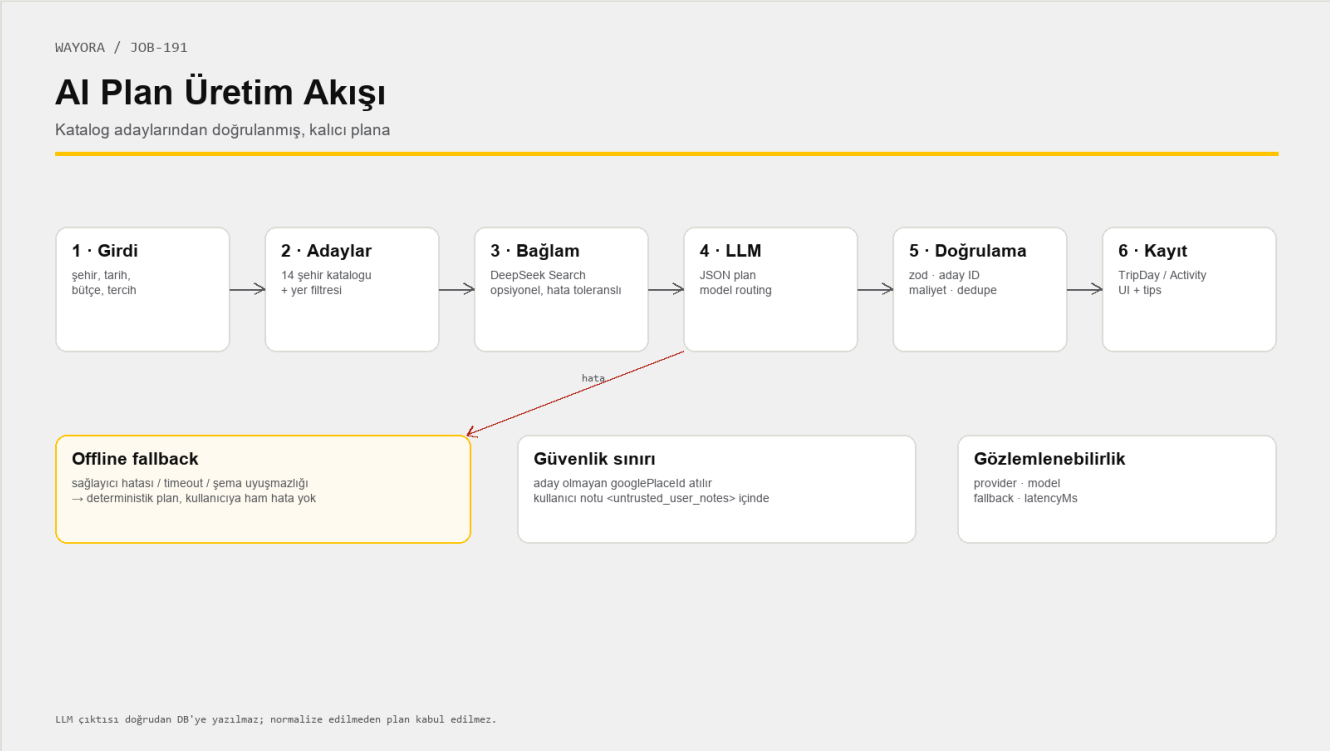
Bileşenler

Bileşen	Teknoloji	Sorumluluk	Sınır
Web	React 19, Vite, React Router	Sayfalar, formlar, mobil deneyim	Secret yok; yalnızca API
API	Express 5, TypeScript, zod	Auth, sahiplik, AI, keşif, sosyal	Serverless Vercel
Veri	PostgreSQL, Prisma 7	Kullanıcı, rota, katalog, sosyal	Migration ile yönetilir
AI	DeepSeek + offline fallback	Plan üretimi, web research	Timeout/şema hatasında fallback
Canlı keşif	Ticketmaster, Duffel	Etkinlik ve uçuş fikri	Anahtar yoksa dürüst boş durum
MCP	Yerel Node sunucusu	Geliştiriciye repo/API bağlamı	Yalnızca local, stdio
Deploy	Vercel Services + Neon	Web/API/DB çalıştırma	`.vercelignore` ile temiz paket

İstek Akışı

1. Tarayıcı `credentials: include` ile API'ye gider.
2. Express; CORS, helmet, cookie parser ve rate limit katmanlarından geçer.
3. `requireAuth` httpOnly JWT cookie'yi doğrular ve `req.userId` üretir.
4. Route zod ile gövdeyi doğrular; sahiplik sorgusuna `userId` ekler.
5. Prisma, Neon PostgreSQL'e gider; sonuç serializer ile JSON'a dönüşür.
6. Hata varsa ortak `{ error: { code, message } }` biçimi kullanılır.

AI Plan Üretim Akışı



AI plan üretimi: katalog adayları, doğrulama, kayıt ve fallback

Adım	Girdi	Çıktı	Koruma
Aday bulma	Şehir, tarihler, tercihler	Katalog adayları	Yalnızca doğrulanmış yerler
Web research	Şehir/tarih (opsiyonel)	Güncel bağlam	Hata planı bozmaz; untrusted data
LLM	Sistem promptu + adaylar + notlar	JSON plan	Timeout, model routing
Doğrulama	Ham JSON	Güvenli plan	zod, aday ID, maliyet
Normalize	Eksik gün/yer	Kaydedilebilir plan	Offline ile tamamlama
Kayıt	Plan	TripDay/Activity/tips	Transaction, `status`

Fallback: Sağlayıcı hatası, timeout veya şema uyuşmazlığında deterministik offline üretici devreye girer. Kullanıcıya ham hata gösterilmez; `meta.fallback=true` döner.

Veri Modeli

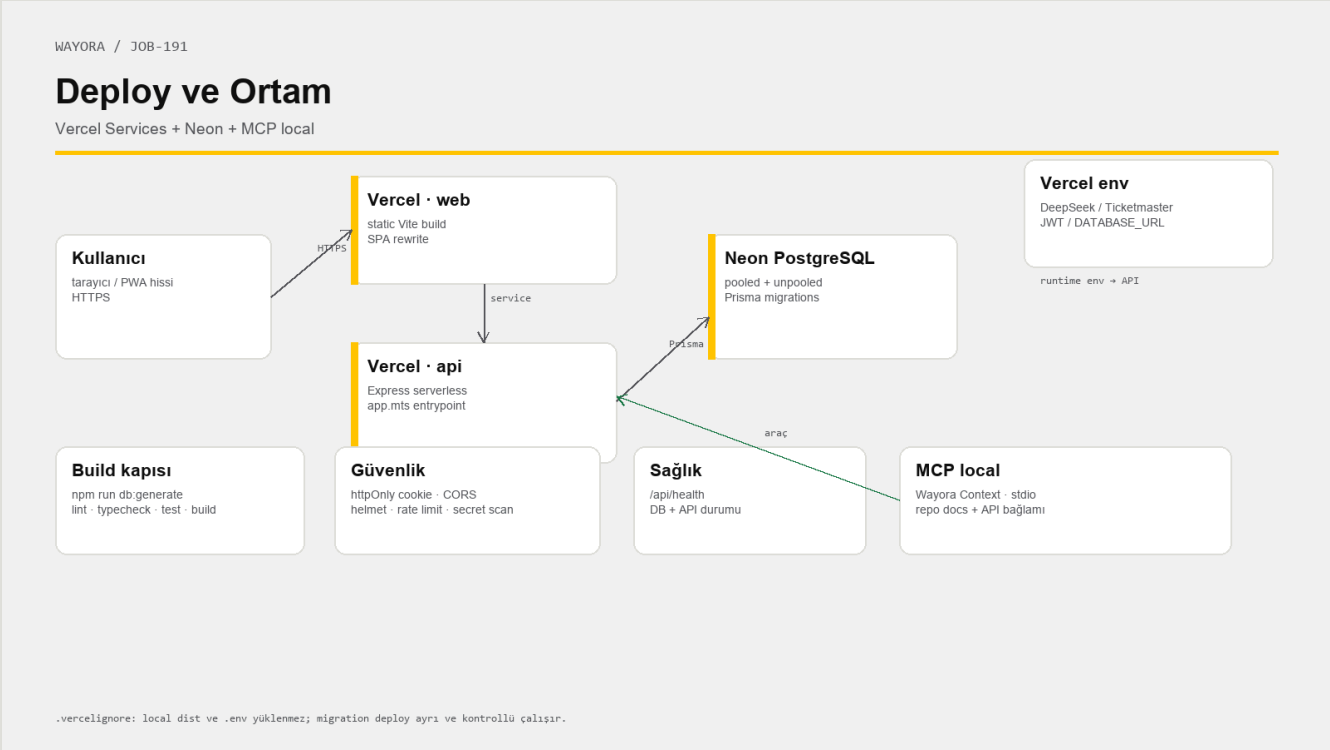
Tablo	Ana alanlar	İlişki
`User`	email, passwordHash, name	Preference, Trip, sosyal profiller
`Preference`	interests[], budgetLevel, travelStyle, pace	User 1-1
`Trip`	destination, startDate, endDate, budget, status	TripDay, TravelConnection
`TripDay`	dayIndex, date, notes	Activity
`Activity`	order, title, category, times, cost	Place (opsiyonel)
`Place`	googlePlaceId, name, lat/lng, cache	Activity
`City` / `CityExperience`	slug, summary, category, cost	Katalog
`TravelerProfile`	displayName, bio, languages, visible	User 1-1
`TravelConnection`	requester, recipient, status, message	Mesajlar
`ConnectionMessage`	connectionId, senderId, body	Kabul edilmiş sohbet
`BlockedUser` / `SafetyReport`	engel ve bildirim	İki yönlü güvenlik

Kritik kısıtlar: `User.email` unique, `TravelerProfile.userId` unique, engel çifti unique, tüm kullanıcı alt kayıtları cascade; `Activity.placeId` `SetNull`.

API Yüzeyi

Alan	Örnek endpoint'ler	Auth
Auth	`/api/auth/register`, `/login`, `/logout`, `/me`	Kısmi
Tercih	`GET/PUT /api/me/preferences`	Evet
Rota	`GET/POST /api/trips`, `GET/PATCH/DELETE /api/trips/:id`	Evet
AI	`POST /api/trips/:id/generate`	Evet + limit
Aktivite	`POST /api/trips/:tripId/days/:dayId/activities`, `PATCH/DELETE /api/activities/:id`	Evet
Katalog	`/api/cities`, `/api/cities/:slug`, `/api/cities/search`	Hayır
Keşif	`/api/discovery/events`, `/flights`, `/status`	Kısmi
Sosyal	`/api/social/profile`, `/matches`, `/requests`, `/connections`, `/messages`	Evet

Deploy ve Ortam



Vercel Services, Neon PostgreSQL, env ve yerel MCP

- `web/` : Vite statik build; SPA rewrite.
- `api/` : Express serverless; `api/app.mts` entrypoint; `npm run db:generate` build adımı.
- `Neon` : pooled + unpooled bağlantı; production migration kontrollü uygulanır.
- `Vercel env` : DeepSeek, Ticketmaster, JWT, `DATABASE_URL` ; hiçbiri frontend'e gitmez.
- `.vercelignore` : local `dist` , `.env` ve `.vercel` yüklenmez.
- Sağlık: `/api/health` → `{"status":"ok","db":"ok"}` .

Güvenlik Sınırları

Sınır	Kontrol
Kimlik	httpOnly JWT cookie, bcrypt cost 12
Yetki	Her kullanıcı sorgusunda `userId` ; 404
Girdi	zod; 1 MB gövde limiti
XSS	React escape, httpOnly token, helmet
CSRF	`sameSite=lax` , CORS allowlist
AI	Aday listesi, zod, untrusted notes, offline fallback
Sosyal	Karşılıklı kabul, engelleme, bildirim
Secret	`.env` gitignore, gitleaks/CodeQL/Semgrep

Hata ve Dayanıklılık

- AI sağlayıcı hatası → offline plan.
- DB/health hatası → `/api/health` `db:error`; kullanıcıya ham stack yok.
- Anahtar yok → canlı keşif sahte veri üretmez; yapılandırma notu.
- Rate limit → 429; AI günlük limit.
- Migration/seed → idempotent; katalog meta count ile doğrulanabilir.
- Deploy → Vercel build + health smoke.

Kararlar ve Tradeoff'lar

Karar	Neden	Bedel
Offline-first AI	Anahtarsız demo, deterministik test	LLM kadar zengin olmayabilir
Aday ID filtresi	Halüsinasyonu engeller	Yeni yerler katalog dışında kalır
Vercel Services	Tek proje, kolay preview	Serverless soğuk başlangıç
Neon PostgreSQL	Yönetilen DB, migration	Pooled bağlantı dikkati
Sosyal güvenlik	Karşılıklı kabul + engel	Gerçek moderasyon yok
MCP local	Agent'a canlı bağlam	Production'da çalışmaz

Bilinçli Sınırlar

- Gerçek rezervasyon/ödeme yok.
- Kimlik/e-posta doğrulaması ve moderasyon paneli yok.
- Duffel token'ı yoksa uçuş fikri yok.
- MCP yalnızca yerel geliştirme aracıdır.
- Sosyal ev sahipliği yalnızca niyet bilgisidir; adres/konaklama değildir.

Revizyon

Sürüm	Tarih	Not
1.0	14 Ekim 2026	İlk mimari taslak
2.0	30 Ekim 2026	DeepSeek, Vercel Services, Neon, sosyal model, 14/140 katalog